关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C053 抛物线的焦点弦长公式（倾斜角形式）

## 二级结论

### 条件与符号

- 抛物线：$y^2=2px$（向右）或 $y^2=-2px$（向左），其中 $p>0$。这里的 $2p$ **就是方程中 $x$ 项系数的绝对值**。
- $A,B$ 是同一条**过焦点 $F$ 的直线**与抛物线的两个不同交点；$L=|AB|$；直线倾斜角满足 $0<\theta<\pi$（不取轴线方向）。
- 焦点分别为 $F(\frac{p}{2},0)$、$F(-\frac{p}{2},0)$；相应准线分别为 $x=-\frac{p}{2}$、$x=\frac{p}{2}$。

### 核心结论：焦点弦长公式

$$\boxed{L=\frac{2p}{\sin^2\theta}\qquad(0<\theta<\pi).}$$

### 极值与通径

$$0<\sin^2\theta\le 1\quad\Longrightarrow\quad\boxed{L\ge 2p},\qquad L=2p\iff\theta=\frac{\pi}{2}.$$

等号对应**过焦点且垂直于抛物线对称轴的弦**，称为**通径**。

### 常用等价形式及适用条件

- 若直线斜率 $k=\tan\theta$ 存在且 $k\neq 0$：$L=\dfrac{2p(1+k^2)}{k^2}$。**竖直直线 $x=\pm p/2$ 不用 $k$，直接取 $L=2p$**。
- 若写作 $x^2=\pm 2py$（上下开口），而 $\theta$ **仍从 $x$ 轴量起**：$L=\dfrac{2p}{\cos^2\theta}$，适用 $\theta\neq\pi/2$。

**易记一句**：左右开口看 $\sin^2\theta$；上下开口看 $\cos^2\theta$；**永远是与对称轴垂直的通径最短**。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

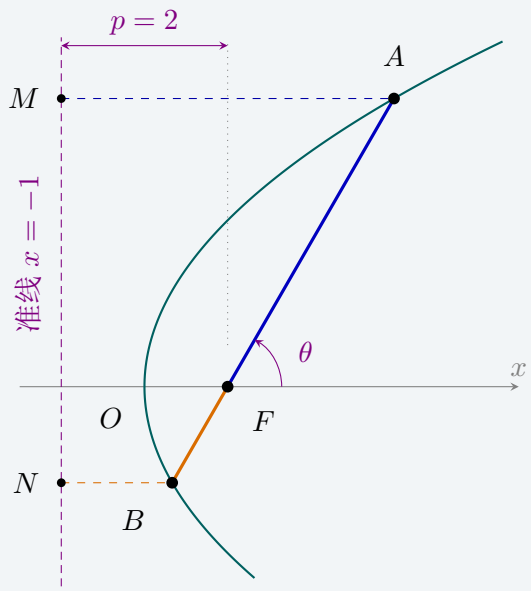
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**先用一条真实的弦认清所有字母。**图中 $y^2=4x$，故 $p=2$；直线以 $60^\circ$ 穿过焦点。

先认图：焦点在弦内，两段焦半径相加才是整条弦




$y^2=4x$，$p=2$

$F=(1,0)$

$r=FA=AM=4$

$s=FB=BN=4/3$

$L=r+s=16/3$

定义：到焦点的距离 = 到准线的垂直距离。

$A=(3,2\sqrt{3})$，　$B=(1/3,-2\sqrt{3}/3)$，　$\theta=60^\circ$。

$p$ 是焦点到准线的距离；方程系数与通径长度都是 $2p=4$。

蓝段是 $FA=r$，橙段是 $FB=s$。两端到准线的水平距离分别等于这两段长度，故

$$L=r+s=AM+BN=x_A+x_B+p.$$

图中两段为 4 与 4/3，所以整弦是 16/3，不能只算一段或任意倍增。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

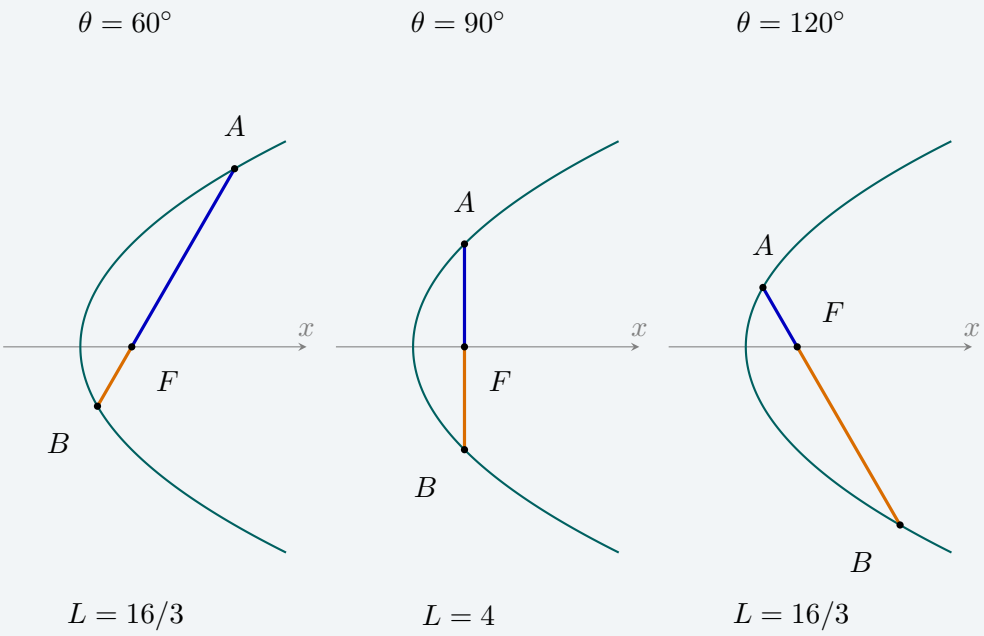
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**只改变方向，弦长怎样变化？**保持抛物线、焦点和绘图尺度相同，看两端的变化。

只转动过焦点的直线：越接近竖直越短，互补角等长




三图均为 $y^2=4x$、$F=(1,0)$，同尺度；通径 $L_{\min}=2p=4$。

中间是竖直通径，两侧的焦半径相等，弦长最短；两边的弦关于 $x$ 轴对称，长短两段互换，总长相同。

$$L=\frac{2p}{\sin^2\theta}\geq 2p,\qquad \sin^2(\pi-\theta)=\sin^2\theta.$$

**读图要点：**越接近 90° 越短；不是角度越大就越短。下面分别画出正向、反向的投影，解释公式中的两个分母从哪里来。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

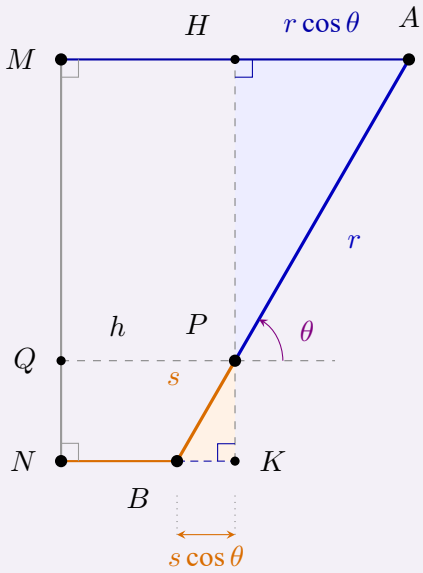


**证明**

**方法一的思路：第一步，先只看初中几何**

在直角梯形 $MABN$ 中，$AM \parallel BN$。$P$ 是斜腰 $AB$ 上的普通点，过 $P$ 作平行于底边的 $PQ$，并作垂直于底边的 $HK$。记 $AP=r$、$PB=s$、$PQ=h$。

先看一个直角梯形：上底怎样加，下底怎样减？




$AM \parallel QP \parallel BN$

$AP=r,\quad PB=s$

$PQ=h$

$MH=NK=PQ=h$

$HA=r\cos\theta$

$BK=s\cos\theta$

看平行线和直角三角形：$AM=MH+HA$，$BN=NK-BK$。

$$AM=h+r\cos\theta,\qquad BN=h-s\cos\theta$$

图示 $0<\theta<90°$。在直角三角形 $PHA$、$PKB$ 中，水平直角边分别是 $r\cos\theta$、$s\cos\theta$；又 $MH=NK=PQ=h$，于是上底相加、下底相减。**先记住这个梯形的长度分解，再给图中的点和线赋予新的含义。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

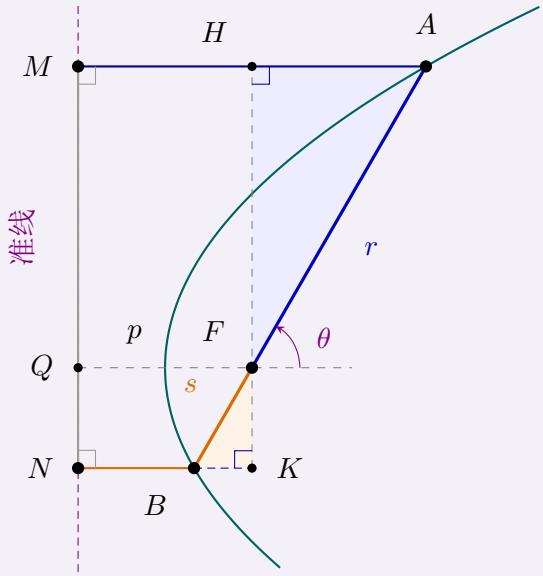


**证明**

**方法一的思路：第二步，把同一个梯形放回抛物线**

梯形的大小、形状和辅助线都与上一图相同。现在令 $P$ 对应焦点 $F$，$MN$ 所在直线对应准线，故 $h=FQ=p$。

再放回抛物线：只补上 $AM=AF$、$BN=BF$ 两个等量




上一图：$P\longrightarrow F$

$h\longrightarrow p$

抛物线的等距定义：

$AM=AF=r$

$BN=BF=s$

梯形的分解仍然成立。

几何关系给“加减”，抛物线定义给“相等”。

$$r=p+r\cos\theta,\qquad s=p-s\cos\theta$$

抛物线定义只补上两件事：$AM=AF=r$、$BN=BF=s$。把它们代入上一图的两条几何关系，就得到图下的两个方程。因此

$$r=\frac{p}{1-\cos\theta},\quad s=\frac{p}{1+\cos\theta},\qquad L=r+s=\frac{2p}{\sin^2\theta}.$$

两图取 $p=2$、$\theta=60°$；一般方向按有向投影写方程。**下面保留原来的两张逐端投影图，分别对照 $AF$ 和 $BF$。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

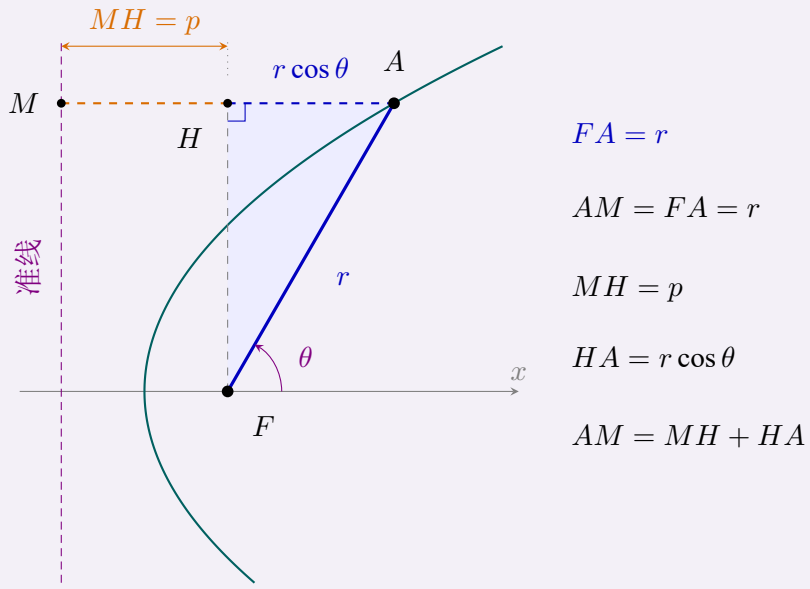


**证明**

**方法一：焦点准线定义＋两端投影（先求正向一段）**

取右开口 $y^2=2px$，$F=(p/2,0)$，准线 $x=-p/2$。沿 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 到 $A$，反向到 $B$，令 $r=FA$、$s=FB$。

先看正方向：到准线的距离 $AM=p+r\cos\theta$




同一模型：$y^2=4x$，$\theta=60°$；蓝色三角形给水平投影。

$$r=p+r\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad r=\frac{p}{1-\cos\theta}$$

**先看 $AF$**：图中 $H$ 在 $F$ 的正上方，$MH=p$，$HA=r\cos\theta$。由抛物线定义 $FA=AM$，一般地按有向投影写成

$$r=p+r\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{r=\frac{p}{1-\cos\theta}}.$$

两张投影图取 $p=2,\theta=60°$ 便于观察；公式用有向分量，对任意 $0<\theta<\pi$ 均成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

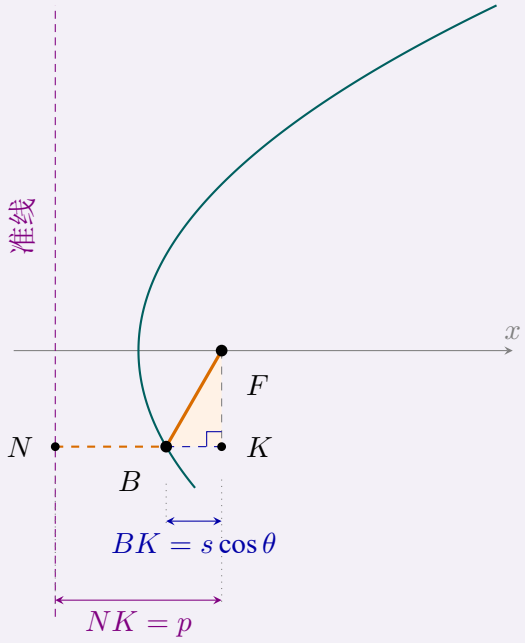
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法一（续）：补齐反向一段，再把两段相加**

再看反方向：从 $p$ 中减去水平投影，$BN = p - s\cos\theta$




$FB = s$

$BN = FB = s$

$NK = p$

$BK = s\cos\theta$

$BN = NK - BK$

与上一图对照：同一抛物线、同一方向、同一尺度。

$$s = p - s\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad s = \frac{p}{1+\cos\theta}$$

**再看 $BF$**：图中 $K$ 在 $F$ 的正下方，$NK = p$，$BK = s\cos\theta$。到准线的距离是 $BN = NK - BK$，由 $FB = BN$ 得

$$s = p - s\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{s = \frac{p}{1+\cos\theta}}.$$

两分母在 $0 < \theta < \pi$ 内均为正；焦点处于两个交点之间，故

$$L = r + s = \frac{p}{1-\cos\theta} + \frac{p}{1+\cos\theta} = \frac{2p}{1-\cos^2\theta} = \boxed{\frac{2p}{\sin^2\theta}}.$$

**记忆**：正向减余弦，反向加余弦；两段相加，平方差给出正弦平方。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

方法二（门槛最低，推荐不熟悉三角投影时）：只求一元方程的“根之和”

**优势：一元二次方程，不解根、不求判别式、不算坐标距离。**仍以 $y^2=2px$ 为例：

1. **先把弦长改为横坐标的和。**抛物线定义给出 $|AF|=x_A+\frac{p}{2}$、$|BF|=x_B+\frac{p}{2}$，焦点在两交点之间，故
$$\boxed{L=x_A+x_B+p}.$$

2. **只设一个未知量 $y$。**设过焦点的直线为
$$x=\frac{p}{2}+y\cot\theta.$$
这是把 $\Delta x/\Delta y=\cot\theta$ 写成方程；即使竖直 $\theta=\pi/2$ 也成立。

3. **代入抛物线，只用韦达定理“根的和”。**
$$y^2=2p\left(\frac{p}{2}+y\cot\theta\right)\iff y^2-2p\cot\theta\, y-p^2=0.$$
其两根是 $y_A,y_B$，因此
$$y_A+y_B=2p\cot\theta.$$
又 $x_A+x_B=p+(y_A+y_B)\cot\theta=p+2p\cot^2\theta$。

4. **最后一加。**
$$L=x_A+x_B+p=2p(1+\cot^2\theta)=\boxed{\frac{2p}{\sin^2\theta}}.$$

**一行复盘：焦半径求和 $\to$ 只求 $y_A+y_B\to 1+\cot^2=\csc^2$。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法三（常规标准证明）：单位方向参数方程 + 韦达定理**

设 $F=(p/2,0)$，焦点弦所在直线上点的参数方程为

$$x=\frac{p}{2}+t\cos\theta,\qquad y=t\sin\theta.$$

方向向量 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 长度为 1，故参数 $t$ 是**有向距离**，两个交点对应 $t_1>0>t_2$，与前图一致：$t_1=r$、$t_2=-s$，故 $L=t_1-t_2=r+s$。代入 $y^2=2px$：

$$t^2\sin^2\theta-2pt\cos\theta-p^2=0,$$

于是

$$t_1+t_2=\frac{2p\cos\theta}{\sin^2\theta},\qquad t_1t_2=-\frac{p^2}{\sin^2\theta}.$$

用恒等式 $(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2$：

$$\begin{aligned}L^2&=\frac{4p^2\cos^2\theta}{\sin^4\theta}+\frac{4p^2}{\sin^2\theta}\\&=\frac{4p^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}{\sin^4\theta}=\frac{4p^2}{\sin^4\theta}.\end{aligned}$$

因 $L>0$，故 $\boxed{L=2p/\sin^2\theta}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法四（便于笔算的斜率法，供比较）：$k$ 法**

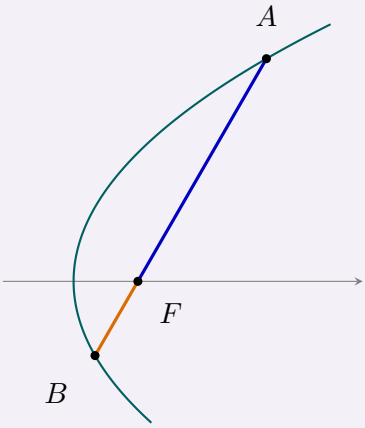
若直线有非零有限斜率 $k$，则 $y=k(x-\frac{p}{2})$，即 $x=\frac{p}{2}+\frac{y}{k}$。代入抛物线得到 $y^2-\frac{2p}{k}y-p^2=0$，由韦达定理 $y_A+y_B=\frac{2p}{k}$，所以

$$L=x_A+x_B+p=2p+\frac{y_A+y_B}{k}=\boxed{\frac{2p(1+k^2)}{k^2}}.$$

**适用提醒：**$k=0$ 时不构成两交点的焦点弦；竖直直线斜率不存在，改用 $L=2p$。

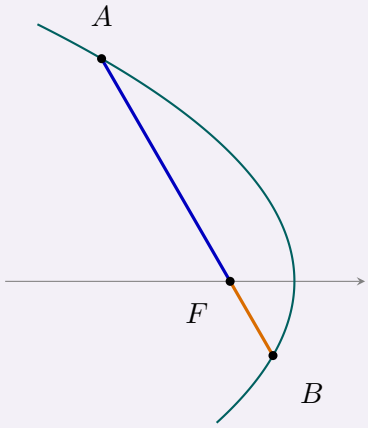
左右开口互为镜像：焦点换边，弦长保持不变

右开口 $y^2=4x$




$\theta=60°,\quad L=16/3$

左开口 $y^2=-4x$




$\theta=120°,\quad L=16/3$

$\sin^2(180°-\theta)=\sin^2\theta$，镜像前后长度相同。

两边都取 $p=2>0$；开口向左，不代表长度带负号。

左右开口的图形关于 $y$ 轴镜像；长度不变，倾斜角变为 $\pi-\theta$，正弦平方不变。因此左右开口均有 $L=2p/\sin^2\theta$，$p$ 都取正数。

**通径最短的证明**

$0<\sin^2\theta\le 1$，故 $L\ge 2p$；等号 $\sin^2\theta=1\iff\theta=\frac{\pi}{2}$，此时弦与抛物线对称轴垂直。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

### 例 1（最基本：直接代入）

**题目：** 抛物线 $y^2=4x$ 的过焦点直线倾角为 $30^\circ$，求焦点弦长。

**解：** 由 $2p=4$ 得 $p=2$，于是

$$\boxed{L=\frac{4}{\sin^2 30^\circ}=\frac{4}{1/4}=16.}$$

**迁移信号：** 给出 $2p$ 与角度，不必求交点。

### 例 2（反求倾角，注意两解）

**题目：** $y^2=8x$ 的焦点弦长为 16，求所在直线的倾斜角。

**解：** $2p=8$，故 $\sin^2\theta=8/16=1/2$。因 $0<\theta<\pi$，

$$\boxed{\theta=\frac{\pi}{4}\text{ 或 }\frac{3\pi}{4}.}$$

**迁移信号：** 正弦平方相同，角度通常成互补的一对。

### 例 3（焦半径相加，逆求参数）

**题目：** $y^2=2px$，焦点弦 $AB$ 的倾角是 $60^\circ$，且 $|AF|+|BF|=8$，求 $p$。

**解：** 焦点在两端点之间，$L=|AF|+|BF|=8$。因此

$$8=\frac{2p}{\sin^2 60^\circ}=\frac{8p}{3}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{p=3}.$$

**迁移信号：** 遇到两段焦半径之和，立即替换为整条弦长。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

### 例 4（左开口，公式不换号）

**题目：** $y^2=-6x$，焦点弦所在直线倾角 $120^\circ$，求 $L$。

**解：** $2p=6$，$\sin^2 120^\circ=3/4$，

$$\boxed{L=\frac{6}{3/4}=8}.$$

**陷阱：** 尽管焦点横坐标是负的，$p$ 一直取正数。

### 例 5（给斜率时直接算；竖直另看）

**题目：** 抛物线 $y^2=8x$，焦点弦所在直线斜率 $k=2$，求弦长；若直线竖直，弦长是多少？

**解：** 由 $2p=8$ 得

$$\boxed{L=\frac{8(1+2^2)}{2^2}=10}.$$

竖直时 $\theta=\pi/2$，是通径，故 $\boxed{L=8}$。**陷阱：** 竖直直线没有有限斜率，不能往 $k$ 公式中硬代入。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

### 例 6（坐标核验：检查图像是否真的准确）

**题目：** $y^2=4x$，$F(1,0)$，过 $F$ 且倾角 $60^\circ$ 的直线交抛物线于 $A,B$。给出交点并核对弦长。

**解：** 直线可设 $x=1+y/\sqrt{3}$，代入 $y^2=4x$ 得 $y^2-\frac{4}{\sqrt{3}}y-4=0$，其两根为 $2\sqrt{3}$ 与 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故

$$A=(3,2\sqrt{3}),\qquad B=(\tfrac{1}{3},-\tfrac{2\sqrt{3}}{3}).$$

两点满足 $y^2=4x$ 且在所设直线上，弦长

$$\begin{aligned}|AB|&=\sqrt{(3-\tfrac{1}{3})^2+(2\sqrt{3}+\tfrac{2\sqrt{3}}{3})^2}\\&=\sqrt{(\tfrac{8}{3})^2+(\tfrac{8\sqrt{3}}{3})^2}=\boxed{\tfrac{16}{3}}=\frac{4}{\sin^2 60^\circ}.\end{aligned}$$

**回看理解说明的总览图：** 蓝段 $FA=4$，橙段 $FB=4/3$，与坐标距离所得 $16/3$ 完全一致。

### 高价值变式（检测是否真正理解）

**题目：** 某过焦点弦长恰是通径的 4 倍，问倾斜角及两侧焦半径之比（右开口）？

**解：** $L/(2p)=4$，所以 $\sin^2\theta=1/4$，$\theta=30^\circ$ 或 $150^\circ$。方法一中 $r:s=(1+\cos\theta):(1-\cos\theta)$，于是 $\theta=30^\circ$ 时

$$\boxed{r:s=(2+\sqrt{3}):(2-\sqrt{3})},$$

$150^\circ$ 时顺序交换。**检查：** 两种角的整条弦长一样，两侧长短对调。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

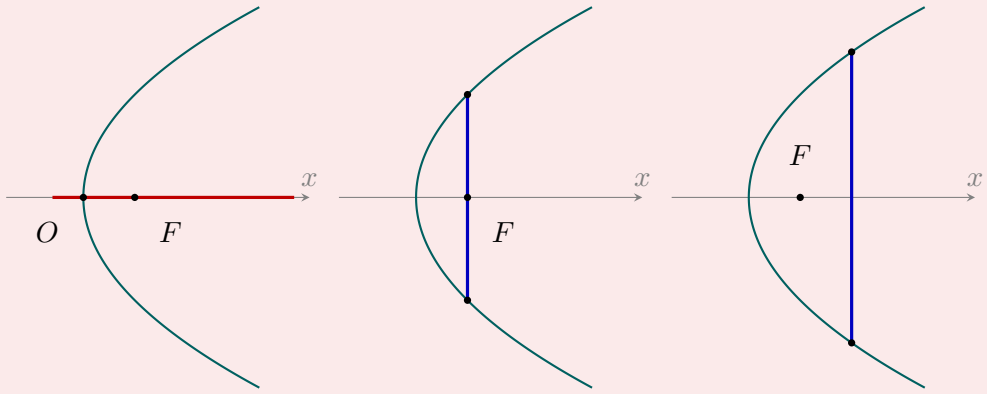


## 易错提醒

**先看反例：方向相同，也不能保证弦长相同。**

先检查直线：轴线只有一个交点；竖直弦也必须经过焦点

轴线：不构成焦点弦　　通径：合法且最短　　普通弦：不能套公式




$\theta = 0$，仅顶点 $O$　　$x = 1,\quad L = 4$　　$x = 2,\quad L = 4\sqrt{2}$

三图均为 $y^2 = 4x$，同尺度；后两条直线同为竖直，只有中图过 $F$。

左图轴线仅交于顶点，不能当作两端点不同的焦点弦；中、右两图同为竖直弦，右图不经过焦点，所以长度不同。**正确做法**：先验“过焦点、两个不同交点”，再套弦长公式。当 $\theta \to 0^+$ 或 $\pi^-$ 时弦长趋于无穷大，是极限现象；$\theta = 0$ 本身没有这条有限焦点弦。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

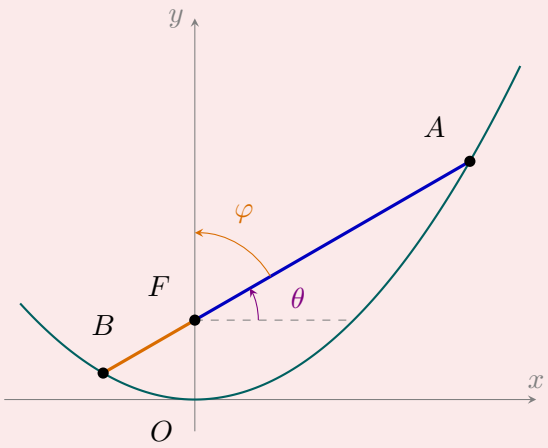
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**开口方向变了，先看角从哪条轴量。**

开口向上时：角仍从横轴量，分母就要改用 $\cos^2\theta$




$x^2=4y$，$F=(0,1)$

$\theta=30°$（从横轴量）

$\varphi=60°$（与竖轴）

$\sin^2\varphi=\cos^2\theta$

$L=4/\cos^2 30°=16/3$

先认对称轴，再认角度：图中 $\theta+\varphi=90°$。

通用记法：用弦与对称轴的夹角 $\varphi$，总有 $L=2p/\sin^2\varphi$。

左右开口、角从 $x$ 轴量时用 $\sin^2\theta$；上下开口、角仍从 $x$ 轴量时改用 $\cos^2\theta$。图中的弦长是 $16/3$，不能把 $30°$ 直接代进分母 $\sin^2\theta$。最短的始终是垂直于对称轴的通径：上下开口时为水平弦。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错一：把方程系数和 $p$ 混为一谈。**

$y^2=8x$ 表示 $2p=8$，$p=4$；通径长度 $2p=8$，不是 16。若写 $y^2=4ax$，则本结论中 $p=2a$、通径长 $4a$。

**易错二：给左开口硬套负号。**

$y^2=-2px$ 里的 $p>0$，弦长是**正长度**：$L=2p/\sin^2\theta$，不是负的。

**易错三：用斜率 $k$ 冒充 $\sin\theta$。**

$\sin^2\theta=k^2/(1+k^2)$（有限 $k\neq 0$），故斜率式是 $L=2p(1+k^2)/k^2$，**不能写** $2p/k^2$。

**易错四：漏掉竖直弦。**

竖直弦 $\theta=\pi/2$，斜率不存在，却**完全合法且最短**；直接取 $L=2p$。

**易错五：误把轴线看成一条焦点弦。**

水平轴线方向 $\theta=0$（$\pi$ 也非标准倾斜角取值），过焦点的轴线**仅在顶点**与抛物线相交，不形成两端点不同的有限焦点弦；不能将 $\sin\theta=0$ 当作无穷大的实际弦长。只有当 $\theta\to 0^+$ 或 $\pi^-$ 时，弦长才趋于 $+\infty$。

**易错六：认为角度越大弦越短。**

最短是在 $90°$，而 $30°$ 与 $150°$ 的弦长相等；真正规律是**越靠近** $90°$ **越短**。

**易错七：把上下开口仍用 $\sin^2\theta$。**

$x^2=\pm 2py$ 的轴线竖直；倾角从 $x$ 轴量时用 $L=2p/\cos^2\theta$，最短焦点弦为**水平**，$\theta=0$。

**易错八：把“过焦点”遗漏。**

$L=2p/\sin^2\theta$ **只用于过焦点的弦**；一般平行弦长度不同，不能只靠角度算。

**易错九：焦半径和等于弦长的前提。**

本题 $A,F,B$ 共线且焦点**处于两端点之间**，才有 $|AB|=|AF|+|BF|$；其他三点排列可能需要作差。

**最稳的三项核对：** $L\geq 2p$？左右开口用的都是正 $p$？竖直弦得的是 $2p$？



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 考场 5 秒快记

$$\boxed{y^2=\pm 2px\ (p>0),\quad L_{\text{焦点弦}}=\frac{2p}{\sin^2\theta}\geq 2p.}$$

**通径**：$\theta=90^\circ$，$L=2p$（最短）。

### 忘了公式？从“最熟悉”的三步救回来

1. 焦点弦两端的**焦半径相加**就是整条弦：$L=AF+BF$。
2. 抛物线定义：**到焦点 = 到准线**；一端有 $r=p+r\cos\theta$，另一端有 $s=p-s\cos\theta$。
3. **一加一化**：$L=\frac{p}{1-c}+\frac{p}{1+c}=\frac{2p}{1-c^2}=\frac{2p}{\sin^2\theta}$，$c=\cos\theta$。

### 如果投影不熟：最低门槛的代数备用

$L=x_A+x_B+p$；设 $x=p/2+y\cot\theta$；由抛物线求出 $y_A+y_B=2p\cot\theta$，故 $L=2p(1+\cot^2\theta)$。

### 题型识别与检验

- 给角度：直接代；给斜率：$L=2p(1+k^2)/k^2$（有限 $k\neq 0$）；给弦长：反求 $\sin^2\theta=2p/L$，通常有两个互补倾角。
- 左右开口统一；上下开口（角仍从 $x$ 轴量）改为 $\cos^2\theta$。
- **结果低于 $2p$ 必错；竖直焦点弦必须是 $2p$。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料